

DB11

北京市地方标准

DB11/T 2328.4—2024

车路云一体化路侧基础设施 第4部分： 毫米波雷达应用技术要求

Roadside infrastructure of Vehicle-Road-Cloud integration—Part4:
Technical requirements for millimeter wave radar applications

2024 - 12 - 25 发布

2025 - 04 - 01 实施

北京市市场监督管理局 发布

目 次

前 言 Ⅱ

引 言 Ⅲ

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 总体要求..... 2

5 功能要求..... 2

6 通信接口..... 4

7 安装要求..... 4

参 考 文 献..... 5

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB11/T 2328《车路云一体化路侧基础设施》的第4部分。DB11/T 2328已经发布了以下部分：

- 第1部分：建设指南；
- 第2部分：道路交通信号控制机信息服务技术指南；
- 第3部分：摄像机应用技术要求；
- 第4部分：毫米波雷达应用技术要求；
- 第5部分：边缘计算设备应用技术要求。

本文件由北京市经济和信息化局提出并归口。

本文件由北京市经济和信息化局组织实施。

本文件起草单位：北京车网科技发展有限公司、北京理工睿行电子科技有限公司、北京行易道科技有限公司、华为技术有限公司、北京市计量检测科学研究院。

本文件主要起草人：孙宁、李峰、杨烨、霍俊江、高景伯、倪鹏、高凤飞、姜川、周唯、陈瀚、高洁、李红丹、段华旭、宋海威、焦崇玺、李齐、贾方正、孙刚、樊翠连、鲁鹏、龚文治、杨玲娟、张明昊、马双明、郭振宏、方越、熊迪、王艳、王运、刘嘉靖、戴金洲、邬洋、庞宏杰、刘建虎、赵捷、史晓密、王守昂、孙书恒。

引 言

本系列文件通过提出车路云一体化路侧基础设施的组成及架构、建设要求、运维要求、信息安全要求等内容，为车路云一体化路侧基础设施设计、开发、集成提供参考，有效推动车路云一体化路侧基础设施的标准化建设。本系列文件拟分为7个部分。

——第1部分：建设指南。目的在于规范车路云一体化路侧基础设施的基本构成、总体要求、技术要求等内容。

——第2部分：道路交通信号控制机信息服务技术指南。目的在于规范道路交通信号控制机提供信息服务的基础条件、信息格式和消息内容。

——第3部分：摄像机应用技术要求。目的在于规范车路云一体化摄像机的接口要求、功能要求、安全要求等内容。

——第4部分：毫米波雷达应用技术要求。目的在于规范车路云一体化毫米波雷达的功能要求、通信要求、安装要求等内容。

——第5部分：边缘计算设备应用技术要求。目的在于规范车路云一体化边缘计算设备的软件架构要求、接口要求、功能要求、性能要求等内容。

——第6部分：运维管理指南。目的在于规范车路云一体化路侧基础设施中不同类型设备的运维管理规范内容。

——第7部分：信息安全技术要求。目的在于规范车路云一体化路侧基础设施中通用安全要求、通信网络安全要求、软件升级安全要求、数据安全要求等内容。

车路云一体化路侧基础设施

第4部分：毫米波雷达应用技术要求

1 范围

本文件规定了车路云一体化路侧基础设施毫米波雷达的总体要求、功能要求、通信接口和安装要求。本文件适用于车路云一体化技术系统中路侧毫米波雷达的应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20609 交通信息采集微波交通流检测器

GB/T 28789 视频交通事件检测器

DB11/T 2328.1 车路云一体化路侧基础设施 第1部分：建设指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

毫米波雷达 millimeter wave radar

工作在毫米波段探测的雷达，向检测区域内的目标物发射低能量的毫米波信号，通过对目标物（车辆、行人等）反射的毫米波信号的识别而检测出交通状态的设备。

3.2

车流量 vehicle volume

在规定时间内通过道路上检测断面的车辆数。

[来源：GB/T 24726-2021，3.3]

3.3

平均车速 average speed

单位时间内，通过道路上检测断面全部车辆地点车速的算术平均值。

[来源：GB/T 24726-2021，3.5]

3.4

排队长度 queue length

交叉口停止线后排队的车辆所占路段长度。

[来源：GB/T 31418-2015，2.3.3]

3.5

车头时距 time headway

在同向行驶的同一车道中，两连续车辆的车头到达道路检测断面的时间间隔。

[来源：GB/T 24726-2021，3.6]

3.6

时间占有率 time occupancy

在某一时间间隔内，单车道上检测断面被车辆占有的时间与该段时间间隔的百分比。

[来源：GB/T 24726-2021, 3.8]

3.7

交通事件 traffic incident

道路上发生的，影响车辆通行及交通安全的异常交通状况行为，主要指停止事件、逆行事件、行人事件、拥堵事件、机动车驶离事件等典型事件种类。

[来源：GB/T 28789-2012, 3.1]

3.8

停止事件 stop incident

车辆在道路上由行驶改变为静止状态，且静止时间不小于某一设定值的交通事件。

[来源：GB/T 28789-2012, 3.3]

3.9

拥堵事件 jam incident

道路上出现单车道或多车道拥堵状况，影响道路畅通的交通事件。

[来源：GB/T 28789-2012, 3.7]

3.10

逆行事件 reverse drive incident

车辆在道路上的行驶方向与规定方向相反，且行驶距离不小于某一设定值的交通事件。

[来源：GB/T 28789-2012, 3.4]

3.11

超速事件 speeding incident

车辆在道路上行驶，车辆瞬时速度大于某一设定值的交通事件。

3.12

ID 唯一准确率 ID unique accuracy

雷达探测范围内，同一个目标对应的编号全程不切换的概率。

4 总体要求

车路云一体化系统中，毫米波雷达应具备如下功能。

- a) 交通目标检测：具备交通目标分类和轨迹信息检测功能。
- b) 交通参数统计：具备流量统计、实时过车数据、排队数据、车头时距、分车道时间占有率、溢出告警等交通参数统计功能。
- c) 交通事件检测：具备停止事件、逆行事件、超速事件、拥堵事件自动识别及事件告警信息提示等交通事件检测功能。
- d) 运维管理功能：具备故障自动诊断及远程升级、重启功能。

5 功能要求

5.1 一般要求

5.1.1 支持基于 GNSS（全球导航卫星系统）或 PTP（精确时间协议）的时钟同步功能，从外部时钟同

步系统获得授时,时钟同步误差 ≤ 5 ms。

5.1.2 应具备距离检测和速度检测等功能,纵向检测距离不低于 350 m,测速范围 ± 200 km/h,检测车道数不低于 8 车道。

5.1.3 环境适应性应符合 GB/T 20609 中的相关要求。

5.2 交通目标检测

5.2.1 交通目标分类

交通目标分类应满足如下要求:

- a) 支持对机动车、非机动车和行人进行分类;
- b) 支持对机动车数量的统计。

5.2.2 交通目标轨迹信息检测

应能检测机动车辆轨迹信息,具体要求如下:

- a) 能够输出目标车辆的编号、车道、长度、宽度、航向角信息,并能根据设备标定参数计算并输出目标经纬度;
- b) 能够输出目标相对设备的横向距离、纵向距离、横向速度、纵向速度、角度信息,且距离精度、速度精度、角度精度应符合 DB11/T 2328.1 的要求;
- c) 具备机动车持续跟踪功能,在单一雷达检测范围内保持车辆编号连续唯一;
- d) 车辆运动状态下,快速路场景 ID 唯一准确率应不低于 95%,城市道路场景 ID 唯一准确率应不低于 90%。

5.3 交通参数统计

5.3.1 流量数据

支持路口总流量、分车道车流量、分车道平均车速的统计功能。在检测路段平均车速大于 20 km/h 的情况下,正常车道车流量统计准确率不低于 95%,复合车道车流量统计准确率不低于 85%。

注:参照 GB/T 20609 的规定对车流量、车速进行统计。

5.3.2 实时过车数据

支持实时过车数据统计功能。通过设置触发区域,记录通过触发区的车辆的车长、车速、进入检测区域时间、占压时长信息。

5.3.3 排队数据

支持对各车道车辆排队信息的统计功能,记录每个车道的排队长度、排队车辆数、队首距离停止线距离、队尾距离停止线距离。

5.3.4 车头时距数据

支持在同向行驶的同一条道中,两连续车辆的车头到达道路检测断面的时间间隔的统计功能。

5.3.5 分车道时间占有率数据

支持对某一时间间隔内单车道上断面车辆的时间占有率的统计功能。

5.3.6 溢出检测区域数据

支持记录距停止线不同距离的检测区的状态（溢出或未溢出）以及车辆的平均速度的统计功能。

5.4 交通事件检测

支持对机动车停止事件、逆行事件、超速事件、拥堵事件的自动识别及事件告警功能，在有效检测范围内，其检测率、漏报率、虚报数应满足GB/T 28789的相关规定。

5.5 运维管理功能

应支持如下运维管理功能：

- a) 设备系统具备自动诊断功能，设备出现故障时，可对故障问题进行记录和告警；
- b) 设备支持远程在线升级、重启。

6 通信接口

应至少支持RJ45通讯接口。雷达与车路云一体化路侧边缘计算设备之间进行数据交互，通信接口宜满足以下要求：

- a) 物理层：支持以太网等接口，支持 100/1000 Mbps BASE-T 全双工通信；
- b) 网络层：宜支持采用 IP 协议，支持 IPv4（网际协议版本 4）和 IPv6（网际协议版本 6）双栈应用；
- c) 传输层：宜采用 UDP（用户数据报协议）或 TCP（传输控制协议）协议。

注：100/1000 Mbps BASE-T是指一种以100/1000Mbps速率工作的局域网（LAN）标准。

7 安装要求

毫米波雷达的安装要求应符合DB11/T 2328.1的相关规定，可采用侧向安装或正向安装两种方式，隧道内安装宜高于3.5 m。

参 考 文 献

- [1] GB/T 31418—2015 道路交通信号控制系统术语
 - [2] GB/T 24726—2021 交通信息采集视频交通流检测器
-